Plan de Rescate e Implementación de Red: Senatic Solutions

Análisis del Caso y Situación Actual

La infraestructura tecnológica de la empresa Senatic Solutions presenta actualmente serios desafíos operativos que limitan la productividad diaria de la organización. El ecosistema está compuesto por un inventario físico de 13 computadoras de escritorio y 3 impresoras de red. El personal reporta de forma recurrente problemas críticos de conectividad intermitente, lentitud generalizada al intentar acceder a servicios internos o internet, y fallas constantes en el envío y cola de los trabajos de impresión.
Tras una evaluación preliminar, se detectó que la red carece de una distribución estructurada y que existen segmentos físicos de cableado que superan el límite teórico recomendado de 100 metros para conexiones en par trenzado de cobre, lo que provoca una degradación severa de los paquetes de datos antes de llegar a su destino.

Diagnóstico Detallado de la Red

Problemas Técnicos Detectados

La red se encuentra operando bajo un escenario de alta saturación de tráfico debido a la ausencia total de segmentación lógica. Al estar todos los equipos en un mismo dominio de difusión (broadcast), las tarjetas de red procesan tráfico innecesario, generando colisiones y un uso ineficiente del ancho de banda disponible.
A nivel físico, las extensiones de cableado que exceden los 100 metros introducen una alta tasa de atenuación, lo que se traduce directamente en pérdida de señal, retransmisiones constantes y una caída drástica en la velocidad de transferencia. Adicionalmente, se presume la presencia de dispositivos de red activos obsoletos y una falta de organización en el tendido del cableado, lo que resulta en una cobertura inalámbrica deficiente y propensa a interferencias del entorno.

Evaluación de la Infraestructura

La topología de red actual se identifica como empírica y poco optimizada, caracterizada por conexiones centralizadas en cascada sin ningún criterio de segmentación de funciones o departamentos.
El cableado actual, además de violar las distancias máximas normativas, carece de la certificación de categoría necesaria para soportar las demandas actuales de tráfico.
En cuanto a los dispositivos activos, la red se sostiene sobre switches básicos no administrables de gama de consumo y un router doméstico provisto por el proveedor de servicios de internet (ISP), el cual posee una capacidad de procesamiento de memoria y CPU sumamente limitada, incapaz de gestionar de manera eficiente la concurrencia de los 16 dispositivos cableados más las conexiones de usuarios inalámbricos, careciendo además de

puntos de acceso (Access Points) dedicados para distribuir la señal Wi-Fi.

Diseño de la Solución Propuesta

Propuesta de Mejora Estructurada

Para solucionar de raíz las fallas identificadas, se plantea una reestructuración completa migrando hacia una topología física en estrella, donde cada terminal se conecte de forma directa e independiente a un nodo central de distribución protegido en un rack de telecomunicaciones.
A nivel lógico, se implementará una división de la red mediante subredes virtuales (VLANs), lo que permitirá aislar el tráfico por áreas de trabajo (por ejemplo: Administración, Operaciones, Impresoras e Invitados), reduciendo el dominio de broadcast y optimizando el rendimiento general.
La cobertura inalámbrica se reestructurará por completo y se configurarán políticas de Calidad de Servicio (QoS) en el núcleo de la red para priorizar el tráfico de ancho de banda y garantizar una baja latencia hacia la oficina de la Gerencia, protegiendo sus videoconferencias y transferencias críticas de datos.

Especificaciones de Dispositivos Recomendados

Para el nodo central de distribución, se requiere la implementación de un Switch Administrable con soporte para VLANs y gestión de colas de prioridad mediante QoS, lo que otorgará el control total del tráfico y evitará que fallas en un equipo afecten al resto de la red.
Como frontera perimetral, se instalará un Router Empresarial con capacidad de procesamiento robusta para gestionar de manera óptima las tablas de enrutamiento, asignaciones dinámicas de IP (DHCP) y políticas de seguridad informática.
La red inalámbrica se desplegará utilizando Access Points (AP) de gama corporativa con tecnología de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) para asegurar una alta tasa de transferencia y una cobertura estable sin zonas muertas.
Finalmente, todo el medio físico se renovará utilizando Cable UTP Categoría 6 certificado con hilos de cobre puro, garantizando la estabilidad de conexiones Gigabit Ethernet (1000 Mbps) y eliminando problemas de atenuación.

Políticas de Seguridad de Red

El entorno perimetral se blindará mediante la activación y configuración de un Firewall de inspección de estado en el router empresarial, cerrando todos los puertos lógicos que no sean estrictamente necesarios para la operación.
Se implementará un esquema de contraseñas robustas bajo el protocolo de cifrado WPA3 para el acceso inalámbrico corporativo y se deshabilitarán las funciones de administración remota no seguras.
La segmentación de usuarios garantizará que los dispositivos de la red de invitados o equipos externos no tengan visibilidad ni acceso a los recursos críticos de la empresa ni al segmento de las impresoras corporativas.

Plan de Implementación y Sostenibilidad

Pasos del Despliegue Técnico

1. **Diagnóstico físico de la red:** Inspección final de ductos, canaletas y adecuación del espacio para el rack principal.
2. **Cambio de cableado defectuoso:** Retiro del tendido antiguo e instalación del nuevo cableado UTP Categoría 6 respetando los límites de distancia y radios de curvatura.
3. **Instalación de nuevos dispositivos:** Montaje físico del router, switch administrable y fijación de los Access Points en ubicaciones estratégicas.
4. **Configuración de subredes:** Creación lógica de las VLANs, asignación de puertos en el switch y configuración de los servidores de direccionamiento IP (DHCP).
5. **Configuración de seguridad:** Implementación de reglas de Firewall, políticas de acceso inalámbrico y asignación de prioridades de tráfico (QoS) para gerencia.
6. **Pruebas de conectividad:** Certificación de los puntos de red, medición de tasas de transferencia, pruebas de estrés y verificación del correcto funcionamiento de las colas de impresión.
7. **Capacitación básica a usuarios:** Inducción al personal sobre el uso seguro de la red y el correcto reporte de incidencias.

Recursos Necesarios e Infraestructura

La ejecución requiere un inventario compuesto por un switch administrable de al menos 24 puertos Gigabit, un router empresarial con capacidades de Firewall avanzado, bobinas de cable UTP Categoría 6 con certificación para interiores, conectores RJ45 de alta calidad y herramientas de ponchado y corte profesionales. Asimismo, se dispondrá de los Access Points corporativos necesarios y accesorios de fijación para la correcta organización del cableado estructurado dentro del gabinete técnico.

Estrategia de Mantenimiento Preventivo

Para asegurar el rendimiento óptimo y la sostenibilidad de la solución a lo largo del tiempo, se programarán revisiones periódicas cuatrimestrales de la infraestructura física y del estado de las conexiones. Se mantendrán actualizados los firmwares de todos los dispositivos activos para mitigar fallas lógicas o vulnerabilidades de seguridad. De igual manera, se implementará un sistema básico de monitoreo de tráfico para identificar proactivamente posibles cuellos de botella y se establecerá una política automatizada para la generación diaria de copias de seguridad de las configuraciones de los equipos de red.

Evidencias del Proceso y Producto Final

Como validación del proceso de apropiación tecnológica, se consolidará un conjunto de evidencias técnicas de conocimiento que certifiquen el dominio del equipo en fundamentos esenciales como topologías de red avanzadas, normativas de cableado estructurado internacional, análisis de protocolos de comunicación, políticas de seguridad informática perimetral y administración de licenciamiento corporativo.

Lista de Chequeo de Verificación del Producto Final

Ítem Técnico Evaluado	Sí	No	Observaciones / Detalles Técnicos de la Entrega
Diseño de la nueva topología de red formalmente elaborado	[ ]	[ ]	Incluye diagrama físico y lógico detallado de la infraestructura.
Problemas e ineficiencias de la red actual identificados	[ ]	[ ]	Mapeo completo de fallas de atenuación y cuellos de botella.
Dispositivos de hardware activos seleccionados técnicamente	[ ]	[ ]	Equipos con características empresariales que soportan VLANs y QoS.
Cableado estructurado debidamente planificado y dimensionado	[ ]	[ ]	Uso exclusivo de Categoría 6 respetando distancias menores a 100 metros.
Seguridad lógica de red debidamente estructurada y configurada	[ ]	[ ]	Reglas de Firewall activas y aislamiento perimetral implementado.
Propuesta lógica de subredes y direccionamiento IP consolidada	[ ]	[ ]	Segmentación clara de tráfico por áreas funcionales mediante VLANs.
Cronograma de actividades	[ ]	[ ]	Planificación de tiempos con fases

Ítem Técnico Evaluado	Sí	No	Observaciones / Detalles Técnicos de la Entrega
realizado y aprobado			de instalación, pruebas y entrega.
Documentación técnica completa e informe final consolidado entregado	[ ]	[ ]	Entrega de manuales de administración y diagramas finales de red.